

一九九二年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^{3t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{e^x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价的无穷小.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2 + x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$ (B) $f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$ (D) $f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
3. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 等于 2. (B) 等于 0.
(C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .
4. 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(x^4)$. (B) $x^2 f(x^4)$. (C) $2x f(x^4)$. (D) $2x f(x^2)$.
5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$. (C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

3. 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

4. 求 $\int_0^\pi \sqrt{1-\sin x} dx$.

5. 求微分方程 $(y-x^3)dx - 2x dy = 0$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解

六、(本题满分 9 分)

计算曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 上相对于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

七、(本题满分 6 分)

求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x=0, x=2$ 所围成的平面图形面积最小.

八、(本题满分 8 分)

设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.